

Análisis Funcional: Práctica I

Bustos Jordi
Espacios normados

31 de agosto de 2026

Ejercicio 1. Sea $(E, \|\cdot\|)$ un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial normado.

a) Demostrar que la función $d : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$d(x, y) := \|x - y\| \quad \text{para todo } x, y \in E,$$

es una métrica.

b) Probar que las siguientes funciones son continuas con la topología asociada a d , la cual hace de E un Espacio Vectorial Topológico.

i. Las traslaciones $T_x : E \rightarrow E$ dadas por $T_x(y) = x + y$ para $x, y \in E$ (x fijo).

ii. La multiplicación por un escalar $M_x : \mathbb{K} \rightarrow E$ dada por $M_x(\alpha) = \alpha x$ para $x \in E$ y $\alpha \in \mathbb{K}$ (x fijo).

iii. La norma, $\|\cdot\| : E \rightarrow \mathbb{R}^+$ dada por $x \mapsto \|x\|$. Mostrar que además vale la siguiente desigualdad:

$$|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\| = d(x, y) \quad \text{para todo } x, y \in E.$$

Demostración. Sea $(E, \|\cdot\|)$ un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial normado.

a) Es claro que $d(x, x) = \|x - x\| = \|0\| = 0$ para todo $x \in E$. Además

$$d(x, y) = \|x - y\| = \|y - x\| = d(y, x) \quad \text{para todo } x, y \in E.$$

La desigualdad triangular se cumple porque vale para la norma y, por lo tanto, d es una métrica.

b) Para demostrar la continuidad de las traslaciones, sea $x \in E$ y consideremos $T_x(y) = x + y$. Dado $\epsilon > 0$, si $d(y_1, y_2) < \epsilon$, entonces

$$d(T_x(y_1), T_x(y_2)) = d(x + y_1, x + y_2) = \|(x + y_1) - (x + y_2)\| = \|y_1 - y_2\| = d(y_1, y_2) < \epsilon,$$

lo que prueba la continuidad de T_x .

Para la multiplicación por un escalar, sea $x \in E$ y consideremos $M_x(\alpha) = \alpha x$. Dado $\epsilon > 0$, si $|\alpha_1 - \alpha_2| < \frac{\epsilon}{\|x\|}$, entonces

$$d(M_x(\alpha_1), M_x(\alpha_2)) = d(\alpha_1 x, \alpha_2 x) = \|\alpha_1 x - \alpha_2 x\| = |\alpha_1 - \alpha_2| \|x\| < \epsilon,$$

lo que prueba la continuidad de M_x .

La continuidad de la norma se sigue de la desigualdad

$$|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\| = d(x, y) \quad \text{para todo } x, y \in E.$$

□

Ejercicio 2. Sean E un espacio vectorial y $\tilde{d}$ una métrica que verifica

- $\tilde{d}(\lambda x, \lambda y) = |\lambda| \tilde{d}(x, y)$ para todo $x, y \in E$ (homogeneidad).
- $\tilde{d}(x + v, y + v) = \tilde{d}(x, y)$ para todo $x, y, v \in E$ (invarianza por traslaciones).

Demostrar que $\tilde{d}$ proviene de una norma.

Demostración. Definamos la siguiente norma

$$\|x\| := \tilde{d}(x, 0)$$

Es fácil verificar que esta definición cumple con las propiedades de una norma:

- $\|x\| = 0 \iff \tilde{d}(x, 0) = 0 \iff x = 0.$
- $\|\lambda x\| = \tilde{d}(\lambda x, 0) = |\lambda| \tilde{d}(x, 0) = |\lambda| \|x\|.$
- $\|x + y\| = \tilde{d}(x + y, 0) = \tilde{d}(x, -y) = \tilde{d}(x, 0 + (-y)) \leq \tilde{d}(x, 0) + \tilde{d}(-y, 0) = \|x\| + \|y\|.$

Por lo tanto, $\|\cdot\|$ es una norma y $\tilde{d}(x, y) = \|x - y\|$ para todo $x, y \in E$. □

Ejercicio 3. Dar un ejemplo de una distancia que no proviene de una norma.

Demostración. Un ejemplo clásico de una distancia que no proviene de una norma es la distancia discreta en un conjunto X con al menos dos elementos:

$$d(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{si } x = y, \\ 1 & \text{si } x \neq y. \end{cases}$$

Esta distancia no puede provenir de una norma, ya que si existiera una norma $\|\cdot\|$ tal que $d(x, y) = \|x - y\|$, entonces para cualquier $x \neq y$ tendríamos $\|x - y\| = 1$. Sin embargo, para cualquier $x \neq y$, $\|2(x - y)\| = 2\|x - y\| = 2$, lo cual contradice la definición de la distancia discreta. □

Ejercicio 4. Sea E un espacio normado. Probar que si $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy de elementos no nulos de E que no converge a cero, entonces $\left\{ \frac{x_n}{\|x_n\|} \right\}_{n \in \mathbb{N}}$ es también una sucesión de Cauchy.

Demostración. Sea $\epsilon > 0$, $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ tal que

$$\|x_n - x_m\| < \epsilon \quad \forall n, m \geq n_0$$

Luego,

$$\begin{aligned}
\left\| \frac{x_n}{\|x_n\|} - \frac{x_m}{\|x_m\|} \right\| &= \left\| \frac{x_n}{\|x_n\|} - \frac{x_m}{\|x_m\|} + \frac{x_n}{\|x_m\|} - \frac{x_n}{\|x_m\|} \right\| \\
&\leq \left\| \frac{x_n}{\|x_n\|} - \frac{x_n}{\|x_m\|} \right\| + \|x_n - x_m\| \cdot \frac{1}{\|x_m\|} \\
&= \left\| \frac{x_n \cdot \|x_m\| - x_n \cdot \|x_n\|}{\|x_n\| \cdot \|x_m\|} \right\| + \|x_n - x_m\| \cdot \frac{1}{\|x_m\|} \\
&= \frac{1}{\|x_n\| \|x_m\|} \cdot \|x_n \cdot (\|x_n\| - \|x_m\|)\| + \|x_n - x_m\| \cdot \frac{1}{\|x_m\|} \\
&= \frac{1}{\|x_n\| \|x_m\|} \cdot \|x_n\| \cdot |\|x_n\| - \|x_m\|| + \|x_n - x_m\| \cdot \frac{1}{\|x_m\|} \\
&= \frac{|\|x_n\| - \|x_m\||}{\|x_m\|} + \frac{\|x_n - x_m\|}{\|x_m\|} \\
&\leq \frac{\|x_n - x_m\|}{\|x_m\|} + \frac{\|x_n - x_m\|}{\|x_m\|} \\
&= 2 \cdot \frac{\|x_n - x_m\|}{\|x_m\|} \\
&\leq 2 \cdot \frac{\epsilon}{\|x_m\|}.
\end{aligned}$$

Además, como $\|x_n\| \not\rightarrow 0$, existe $c > 0$ tal que $\|x_n\| \geq c$ para todo n suficientemente grande. Por lo tanto, para n, m suficientemente grandes,

$$\left\| \frac{x_n}{\|x_n\|} - \frac{x_m}{\|x_m\|} \right\| \leq 2 \cdot \frac{\epsilon}{\|x_m\|} \leq 2 \cdot \frac{\epsilon}{c}.$$

Como $\epsilon > 0$ era arbitrario, se concluye que $\left\{ \frac{x_n}{\|x_n\|} \right\}_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy. □

Ejercicio 5. Probar que cada uno de los siguientes espacios es normado sobre $\mathbb{R}$ y decidir si es un espacio de Banach.

- a) $\ell^1 := \{x = \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R} \text{ tales que } \sum_{n \in \mathbb{N}} |x_n| < \infty\}$ con $\|x\|_1 = \sum_{n \in \mathbb{N}} |x_n|$.
- b) $\ell^\infty := \{x = \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R} \text{ tales que } \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n| < \infty\}$ con $\|x\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n|$.
- c) $c_0 := \{x = \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R} \text{ que convergen a } 0\}$ con $\|x\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n|$.
- d) $B[a, b] = \{f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \text{ acotadas}\}$ con $\|f\|_\infty = \sup_{x \in [a, b]} |f(x)|$.
- e) $C[a, b]$ con $\|f\|_\infty = \sup_{x \in [a, b]} |f(x)|$.
- f) $C^1[a, b] := \{f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \text{ tales que } f \text{ es de clase } C^1\}$ con

$$\|f\| = \sup_{x \in [a, b]} |f(x)| + \sup_{x \in [a, b]} |f'(x)|.$$

Demostración. a) **Espacio ℓ^1 :**

Es espacio normado: Para $x, y \in \ell^1$ y $\alpha \in \mathbb{R}$:

- Positividad: $\|x\|_1 = \sum_{n \in \mathbb{N}} |x_n| \geq 0$. Si $\|x\|_1 = 0$, entonces cada término $|x_n| = 0$, lo que implica $x_n = 0$ para todo n , luego $x = 0$.
- Homogeneidad: $\|\alpha x\|_1 = \sum_{n \in \mathbb{N}} |\alpha x_n| = |\alpha| \sum_{n \in \mathbb{N}} |x_n| = |\alpha| \|x\|_1$.

- Desigualdad triangular: $\|x + y\|_1 = \sum_{n \in \mathbb{N}} |x_n + y_n| \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} (|x_n| + |y_n|) = \|x\|_1 + \|y\|_1$.

Es de Banach: Sea $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de Cauchy en ℓ^1 , donde $x_n = (x_n^{(1)}, x_n^{(2)}, \dots)$. Para todo $\epsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que para todo $m, n \geq N$,

$$\|x_n - x_m\|_1 = \sum_{k \in \mathbb{N}} |x_n^{(k)} - x_m^{(k)}| < \epsilon.$$

En particular, para cada $k \in \mathbb{N}$ fijo, $|x_n^{(k)} - x_m^{(k)}| < \epsilon$, por lo que $\{x_n^{(k)}\}_{n \in \mathbb{N}}$ es de Cauchy en $\mathbb{R}$ y converge a un límite $x^{(k)} \in \mathbb{R}$. Sea $x := (x^{(1)}, x^{(2)}, \dots)$.

Dado $\epsilon > 0$, tomamos N de la condición de Cauchy. Para cualquier entero $M \geq 1$ y $m, n \geq N$:

$$\sum_{k=1}^M |x_n^{(k)} - x_m^{(k)}| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |x_n^{(k)} - x_m^{(k)}| < \epsilon.$$

Tomando el límite cuando $m \rightarrow \infty$, obtenemos:

$$\sum_{k=1}^M |x_n^{(k)} - x^{(k)}| \leq \epsilon.$$

Como esto vale para cualquier M , tomamos el supremo (o límite cuando $M \rightarrow \infty$) para obtener $\sum_{k=1}^{\infty} |x_n^{(k)} - x^{(k)}| \leq \epsilon$. Esto prueba que $x_n - x \in \ell^1$ (y por ende $x \in \ell^1$) y que $x_n \rightarrow x$ en la norma $\|\cdot\|_1$. Luego, ℓ^1 es de Banach.

b) **Espacio ℓ^∞ :**

Es espacio normado: Para $x, y \in \ell^\infty$ y $\alpha \in \mathbb{R}$:

- Positividad: $\|x\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n| \geq 0$. Si $\|x\|_\infty = 0$, entonces $\sup |x_n| = 0 \implies x_n = 0$ para todo $n \implies x = 0$.
- Homogeneidad: $\|\alpha x\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |\alpha x_n| = |\alpha| \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n| = |\alpha| \|x\|_\infty$.
- Desigualdad triangular: $\|x + y\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n + y_n| \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} (|x_n| + |y_n|) \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n| + \sup_{n \in \mathbb{N}} |y_n| = \|x\|_\infty + \|y\|_\infty$.

Es de Banach: Sea $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ sucesión de Cauchy en ℓ^∞ . Para cada coordenada k , $\{x_n^{(k)}\}_{n \in \mathbb{N}}$ es de Cauchy en $\mathbb{R}$ y converge a $x^{(k)}$. Dado $\epsilon > 0$, existe N tal que para $n, m \geq N$, $|x_n^{(k)} - x_m^{(k)}| < \epsilon$ para todo k . Tomando límite con $m \rightarrow \infty$ se obtiene $|x_n^{(k)} - x^{(k)}| \leq \epsilon$ para todo k , lo que implica $\sup_k |x_n^{(k)} - x^{(k)}| \leq \epsilon$. Esto prueba que $x \in \ell^\infty$ y que hay convergencia en norma.

c) **Espacio c_0 :**

Es espacio normado: Las propiedades de norma se heredan directamente de ℓ^∞ , al ser $c_0 \subset \ell^\infty$.

Es de Banach: Basta notar que c_0 es un subespacio cerrado de ℓ^∞ . Si $x_n \rightarrow x$ en ℓ^∞ y cada $x_n \in c_0$, para cada $\epsilon > 0$ existe N tal que $\|x_N - x\|_\infty < \epsilon/2$. Como $x_N \in c_0$, existe M tal que para $k \geq M$, $|x_N^{(k)}| < \epsilon/2$. Luego $|x^{(k)}| \leq |x^{(k)} - x_N^{(k)}| + |x_N^{(k)}| < \epsilon$, mostrando que $x \in c_0$. Todo subespacio cerrado de un Banach es Banach.

d) **Espacio $B[a, b]$:**

Es espacio normado:

- Positividad: $\|f\|_\infty = \sup_{x \in [a, b]} |f(x)| \geq 0$. Si es 0, $f(x) = 0$ para todo $x \implies f = 0$.
- Homogeneidad: $\|\alpha f\|_\infty = \sup_{x \in [a, b]} |\alpha f(x)| = |\alpha| \|f\|_\infty$.
- Desigualdad triangular: Idéntica a ℓ^∞ , usando el supremo sobre $[a, b]$.

Es de Banach: Si $\{f_n\}$ es de Cauchy en $B[a, b]$, converge puntualmente a una función $f(x)$. Por el mismo argumento que en ℓ^∞ , la convergencia es uniforme ($\|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0$). Al ser cada f_n acotada y converger uniformemente, f resulta acotada, por lo que $B[a, b]$ es completo.

e) **Espacio $C[a, b]$:**

Es espacio normado: Se hereda al ser un subespacio de $B[a, b]$ (toda función continua en un compacto es acotada).

Es de Banach: $C[a, b]$ es cerrado en $B[a, b]$. El límite uniforme de una sucesión de funciones continuas es continuo, por lo que si $f_n \rightarrow f$ en norma infinito con $f_n \in C[a, b]$, entonces $f \in C[a, b]$. Por lo tanto, es completo.

f) **Espacio $C^1[a, b]$:**

Es espacio normado:

- Positividad: $\|f\| = \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty \geq 0$. Si $\|f\| = 0$, entonces en particular $\|f\|_\infty = 0 \implies f = 0$.
- Homogeneidad: $\|\alpha f\| = \|\alpha f\|_\infty + \|\alpha f'\|_\infty = |\alpha| \|f\|_\infty + |\alpha| \|f'\|_\infty = |\alpha| \|f\|$.
- Desigualdad triangular: $\|f + g\| = \|f + g\|_\infty + \|f' + g'\|_\infty \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty + \|f'\|_\infty + \|g'\|_\infty = \|f\| + \|g\|$.

Es de Banach: Sea $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de Cauchy en $C^1[a, b]$. Dado $\epsilon > 0$, existe N tal que para $m, n \geq N$:

$$\|f_n - f_m\|_{C^1} = \|f_n - f_m\|_\infty + \|f'_n - f'_m\|_\infty < \epsilon$$

Esto implica que $\|f_n - f_m\|_\infty < \epsilon$ y $\|f'_n - f'_m\|_\infty < \epsilon$.

Por lo tanto, $\{f_n\}$ y $\{f'_n\}$ son sucesiones de Cauchy en el espacio de Banach $C[a, b]$ (con la norma infinito). Existen entonces funciones $f, g \in C[a, b]$ tales que $f_n \rightarrow f$ y $f'_n \rightarrow g$ uniformemente.

Por el Teorema Fundamental del Cálculo, para cada $x \in [a, b]$:

$$f_n(x) = f_n(a) + \int_a^x f'_n(t) dt$$

Como la convergencia $f'_n \rightarrow g$ es uniforme en $[a, b]$, podemos intercambiar límite e integral:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(a) + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^x f'_n(t) dt \implies f(x) = f(a) + \int_a^x g(t) dt$$

Al ser g continua, f es derivable con derivada $f' = g$. Como $g \in C[a, b]$, concluimos que $f \in C^1[a, b]$. Finalmente, $\|f_n - f\|_{C^1} = \|f_n - f\|_\infty + \|f'_n - g\|_\infty \rightarrow 0 \therefore$ el espacio es completo. □

Ejercicio 6. Sea $(E, \|\cdot\|)$ un espacio vectorial normado. Demostrar que son equivalentes:

- a) E es un espacio de Banach.
- b) La bola cerrada $B_E = \{x \in E : \|x\| \leq 1\}$ es completa.
- c) La cáscara $S_E = \{x \in E : \|x\| = 1\}$ es completa.
- d) Para toda sucesión $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset E$ tal que $\sum_{n \in \mathbb{N}} \|x_n\| < \infty$, se tiene que $\sum_{n \in \mathbb{N}} x_n$ converge en E .

Demostración. □

Ejercicio 7. Probar que si $(E, \|\cdot\|)$ es un espacio vectorial normado y F es un subespacio de E , entonces $\overline{F}$ también lo es.

Demostración.

□

Ejercicio 8. Sean $N_1(\cdot)$ y $N_2(\cdot)$ dos normas sobre un espacio vectorial E . Probar que las siguientes expresiones definen una norma sobre E .

- a) $\alpha N_1(\cdot) + \beta N_2(\cdot)$ para $\alpha, \beta > 0$.
- b) $\max\{N_1(\cdot), N_2(\cdot)\}$.

Calcular la bola unidad cerrada en $\mathbb{R}^2$ de la norma $\|\cdot\| := \frac{1}{2} \|\cdot\|_1 + \frac{1}{2} \|\cdot\|_\infty$. Graficar.

Demostración.

□

Ejercicio 9. Sea E un espacio normado no trivial. Probar que la clausura de cualquier bola abierta es la correspondiente bola cerrada, que el diámetro de $B(a; r)$ es $2r$ y que si $B(a; r) \subset B(b; s)$, entonces $r \leq s$ y $\|a - b\| \leq s - r$.

Demostración.

□

Ejercicio 10. Demostrar que en un espacio de Banach, toda sucesión encajada de bolas cerradas $\{B_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ no vacías con radios $r_n \rightarrow 0$, tiene un punto en común.

Demostración.

□

Ejercicio 11. En el espacio ℓ^∞ definimos

$$\|x\|_Q = \limsup_{n \rightarrow \infty} |x_n|, \quad x = (x_n) \in \ell^\infty.$$

- a) Probar que $\|\cdot\|_Q$ es una seminorma en ℓ^∞ y $\|x\|_Q = 0$ si y sólo si $x \in c_0$.
- b) Probar que $\|x\|_Q = \|Qx\|$ para todo $x \in \ell^\infty$, donde $Q : \ell^\infty \rightarrow \ell^\infty/c_0$ denota la proyección al cociente, y probar que este espacio está equipado con la norma cociente.

Demostración.

□

Ejercicio 12. Sean E un espacio normado y F un subespacio de E . Probar que si F y E/F son completos, entonces E también lo es.

Demostración.

□

Ejercicio 13. Sean E un espacio normado y F un subespacio cerrado de E . Probar:

- a) Si E es separable entonces también lo es E/F .
- b) Si F y E/F son separables entonces también lo es E .
- c) Dar un ejemplo en el cual E/F sea separable pero E no.

Demostración.

□

Ejercicio 14. Sean E un espacio vectorial normado y $F \subset E$ un subespacio de dimensión finita. Probar que para todo $x \notin F$ existe $y_0 \in F$ que realiza la distancia, es decir,

$$\|x - y_0\| = \inf_{y \in F} \|x - y\|.$$

Demostración.

□

Ejercicio 15. Dar un ejemplo de dos subespacios cerrados de un espacio de Banach tal que su suma no sea cerrada.

Demostración.

□